

T0-Theorie: Lagrangian-Formulierung

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung	2
	Grundprinzipien der T0-Theorie	2
	Der fundamentale geometrische Parameter	3
	Notation und Konventionen	3
	Abgeleitete Parameter	3
.2	Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld	3
	Standardmodell-Lagrangian als Ausgangspunkt	3
	Einführung des dynamischen Zeitfeldes	4
	Kinetischer Term des Zeitfeldes	4
	Massenterm des Zeitfeldes	4
	Massenproportionale Kopplung	4
	Vollständiger erweiterter Lagrangian	5
.3	Quantenkorrekturen und Feynman-Regeln	5
	Feynman-Regeln aus dem Lagrangian	5
	Ein-Schleifen-Diagramm	5
	Allgemeine Formel für skalare Mediatoren	5
.4	Ableitung der fundamentalen T0-Formel	6
	Grenzfall schwerer Mediatoren	6
	Einsetzen der T0-Kopplung	6
	Higgs-Zeitfeld-Verbindung	6
	Endformel	7
.5	Numerische Auswertung	7
	Bestimmung der Normierungskonstante	7
	Finale T0-Beitragsformel	7
	Leptonspezifische Vorhersagen	7
	Keine Umrechnung nötig	8
.6	Quadratische Massenskalierung	8
	Fundamentale Vorhersage	8
	Physikalische Interpretation	8
.7	Verbindung zur geometrischen Formulierung	9
	Verhältnis zur g-2 Analyse	9
	Parameter-Entsprechungen	9
.8	Higgs-Mechanismus in der T0-Theorie	9
	Higgs-Feld als fundamentale Basis	9
	Spontane Symmetriebrechung	10
.9	Feldtheoretische Struktur	10
	Bewegungsgleichungen	10
	Interpretation der Bewegungsgleichungen	10
	Energieskalen	11
.10	Renormierung (historische Darstellung)	11
	Divergenzen in Schleifendiagrammen	11

Renormierungsgruppen-Gleichungen	11
Konsistenz mit Standardmodell	11
.11 Vergleich verschiedener Formulierungen	12
Lagrangian vs. geometrische Formulierung	12
Komplementarität	12

Korrekturhinweise

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026), jeweils mit datiertem Vermerk an der Stelle:

- Schleifenintegral: fehlender Faktor m_ℓ^2 ergänzt; der Abschnitt „vollständiges Integral“ (5/12) entfällt, im Grenzfall $m_T \gg m_\ell$ gilt $2/3$. Endformel $\Delta a_\ell = \xi^4 m_\ell^2 / (12\pi^2 \lambda^2)$ statt $5\xi^4 m_\ell^2 / (96\pi^2 \lambda^2)$. Dimensionslos nur mit λ als Masse (R91) und dimensionslos wirkender Kopplung ξ .
- Normierungskonstante: $2,246 \times 10^{-13} \rightarrow 1,79 \times 10^{-56} \text{ GeV}^{-2}$ ($\lambda = m_p$); der alte Wert folgt aus keinem der genannten Parameter.
- „Umrechnung in konventionelle Einheiten“ (Faktor 10^6) entfällt: a_ℓ ist dimensionslos. Damit $\Delta a_\mu \approx 2 \times 10^{-58}$ statt 251×10^{-11} – nicht messbar.
- Die Entsprechung zu Dok. 018 und die „ $\sim 2\%$ Präzision“ beider Formulierungen treffen nicht zu; Hierarchie-Abschätzung um λ^2 ergänzt.

Abstract

Dieses Dokument präsentiert die vollständige Lagrangian-Formulierung der T0-Theorie basierend auf dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Theorie etabliert eine fundamentale Zeit-Masse-Dualität $T(x, t) \cdot m(x, t) = 1$ und entwickelt einen erweiterten Lagrangian mit massenproportionaler Kopplung an ein dynamisches Zeitfeld. Für die geometrische Herleitung der anomalen magnetischen Momente und experimentelle Vorhersagen siehe Dokument 018_T0_Anomale-g2-10_De.tex. Der Fokus liegt hier auf der feldtheoretischen Struktur und der Ableitung der fundamentalen T0-Beitragsformel aus ersten Prinzipien.

.1 Einführung

Grundprinzipien der T0-Theorie

Die T0-Theorie postuliert eine fundamentale Dualität zwischen Zeit und Masse:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (1)$$

Diese Dualität führt zu mehreren fundamentalen Konsequenzen:

- Natürliche Massenhierarchie durch Zeitskalen
- Dynamische Massenerzeugung durch das Zeitfeld

- Quadratische Skalierung der anomalen magnetischen Momente mit m_ℓ^2
- Intrinsische Integration der Gravitation in die Quantenfeldtheorie

Der fundamentale geometrische Parameter

Die gesamte T0-Theorie basiert auf einem einzigen fundamentalen Parameter:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \times 10^{-4} \quad (2)$$

Dieser dimensionslose Parameter kodiert die fundamentale geometrische Struktur des dreidimensionalen Raums. Für die detaillierte geometrische Interpretation und Herleitung siehe [Dokument 018](#).

Notation und Konventionen

Wir verwenden natürliche Einheiten ($\hbar = c = 1$) mit Metriksignatur $(+, -, -, -)$:

- $T(x, t)$: Dynamisches Zeitfeld mit $[T] = E^{-1}$
- $\delta E(x, t)$: Fundamentales Energiefeld mit $[\delta E] = E$
- $\Delta m(x, t) = \delta E(x, t)$: Massenfeldfluktuationen
- $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$: Fundamentaler geometrischer Parameter
- λ : Basismasse des Sektors (Nachtrag R91; im fundamentalen Sektor m_p)
- m_ℓ : Leptonenmassen (e, μ, τ)

Abgeleitete Parameter

Aus dem fundamentalen Parameter ξ ergeben sich:

$$\xi^2 = (1,333 \times 10^{-4})^2 = 1,777 \times 10^{-8} \quad (3)$$

$$\xi^4 = (1,333 \times 10^{-4})^4 = 3,160 \times 10^{-16} \quad (4)$$

.2 Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld

Standardmodell-Lagrangian als Ausgangspunkt

Der Standardmodell-Lagrangian für ein Lepton ψ_ℓ lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell \quad (5)$$

Dabei ist:

- $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$: Elektromagnetischer Feldstärketensor
- $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$: Kovariante Ableitung
- m_ℓ : Leptonmasse (konstant)

Einführung des dynamischen Zeitfeldes

In der T0-Theorie ist die Masse nicht konstant, sondern über die Zeit-Masse-Dualität (1) an ein dynamisches Zeitfeld $T(x, t)$ gekoppelt. Wir führen das Massenfeld ein:

$$m(x, t) = m_0 + \Delta m(x, t) \quad (6)$$

wobei m_0 die Ruhemasse und $\Delta m(x, t)$ die dynamische Massenfluktuationen darstellt.

Kinetischer Term des Zeitfeldes

Das Zeitfeld selbst benötigt einen kinetischen Term:

$$\mathcal{L}_{\text{kin}}^{(T)} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) \quad (7)$$

Dieser Term beschreibt die Ausbreitung von Massenfeldfluktuationen als dynamische Freiheitsgrade.

Massenterm des Zeitfeldes

Das Zeitfeld hat eine charakteristische Masse m_T :

$$\mathcal{L}_{\text{mass}}^{(T)} = -\frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 \quad (8)$$

Die Zeitfeldmasse m_T ist über die Higgs-Zeitfeld-Verbindung gegeben durch:

$$m_T = \frac{\lambda}{\xi} \quad (9)$$

wobei λ die Basismasse des jeweiligen Sektors ist (im fundamentalen Sektor m_p). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Higgs-Kopplungsparameter“ – dimensional muss λ eine Masse sein, siehe Nachtrag R91.)

Massenproportionale Kopplung

Der fundamentale neue Term in der T0-Theorie ist die Kopplung der Leptonfelder an das Zeitfeld, proportional zur Leptonmasse:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_T^\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \quad (10)$$

Die Kopplungsstärke ist gegeben durch:

$$\boxed{g_T^\ell = \xi m_\ell} \quad (11)$$

Diese massenproportionale Kopplung ist das Herzstück der T0-Theorie. Sie impliziert:

- Schwerere Leptonen koppeln stärker an das Zeitfeld
- Die Kopplung skaliert linear mit der Masse
- Dies führt zu quadratischer Massenskalierung in Quantenkorrekturen

Vollständiger erweiterter Lagrangian

Der vollständige T0-Lagrangian kombiniert alle Terme:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_{T0} = & -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\
 & + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell \\
 & + \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) \\
 & - \frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 \\
 & + \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m
 \end{aligned} \tag{12}$$

.3 Quantenkorrekturen und Feynman-Regeln

Feynman-Regeln aus dem Lagrangian

Aus dem Wechselwirkungsterm (10) ergeben sich die Feynman-Regeln:

Vertex-Faktor:

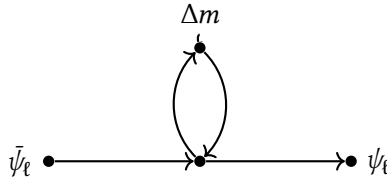
$$\bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \longrightarrow -ig_T^\ell = -i\xi m_\ell \tag{13}$$

Zeitfeld-Propagator:

$$\Delta m(k) \longrightarrow \frac{i}{k^2 - m_T^2 + i\epsilon} \tag{14}$$

Ein-Schleifen-Diagramm

Das fundamentale Ein-Schleifen-Diagramm für den anomalen magnetischen Moment-Beitrag hat die Struktur:



Allgemeine Formel für skalare Mediatoren

Für einen skalaren Mediator mit Masse m_T und Kopplung g_T^ℓ lautet die allgemeine Ein-Schleifen-Formel:

$$\Delta a_\ell = \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2} \int_0^1 dx \frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_\ell^2 x^2 + m_T^2(1-x)} \tag{15}$$

Diese Formel ist Standard in der Quantenfeldtheorie für skalare Beiträge zum anomalen magnetischen Moment.

.4 Ableitung der fundamentalen T0-Formel

Grenzfall schwerer Mediatoren

Für $m_T \gg m_\ell$ kann das Integral (15) vereinfacht werden. Im Nenner dominiert der Term $m_T^2(1-x)$:

$$\frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_\ell^2x^2 + m_T^2(1-x)} \approx \frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_T^2(1-x)} = \frac{m_\ell^2(1-x^2)}{m_T^2} \quad (16)$$

Damit wird:

$$\begin{aligned} \Delta a_\ell &\approx \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \int_0^1 dx (1-x^2) \\ &= \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \cdot \frac{2}{3} \end{aligned} \quad (17)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher ohne den Faktor m_ℓ^2 – er steht in Gl. (16) und darf beim Herausziehen vor das Integral nicht verloren gehen.)

Einsetzen der T0-Kopplung

Mit der massenproportionalen Kopplung (11) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \Delta a_\ell &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{2\xi^2 m_\ell^2}{24\pi^2 m_T^2} \\ &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{12\pi^2 m_T^2} \end{aligned} \quad (18)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher erste Zeile $(\xi m_\ell)^2 / (8\pi^2 m_T^2) \cdot 2/3$ – dort ersetzte die Kopplung ξm_ℓ den in Gl. (17) verlorenen Faktor m_ℓ^2 . Mit m_ℓ^2 aus dem Schleifenintegral ist das Ergebnis nur dann dimensionslos und quadratisch in m_ℓ , wenn die Kopplung im Wechselwirkungsterm als dimensionsloses ξ wirkt; $g_T^\ell = \xi m_\ell$ hätte die Dimension einer Masse und ergäbe m_ℓ^4 mit $[\Delta a] = E^2$. Die Massenproportionalität steckt damit im Faktor m_ℓ^2 der Schleife. Das Ergebnis dieser Zeile ist unverändert.)

Higgs-Zeitfeld-Verbindung

Mit der Zeitfeldmasse (9) wird:

$$\begin{aligned} \Delta a_\ell &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{12\pi^2 (\lambda/\xi)^2} \\ &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{12\pi^2} \cdot \frac{\xi^2}{\lambda^2} \\ &= \frac{\xi^4 m_\ell^2}{12\pi^2 \lambda^2} \end{aligned} \quad (19)$$

Endformel

Gl. (19) ist bereits die Endformel des Grenzfalls $m_T \gg m_\ell$:

$$\Delta a_\ell^{(T0)} = \frac{\xi^4}{12\pi^2\lambda^2} \cdot m_\ell^2 \quad (20)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Abschnitt „Korrektur durch vollständiges Integral“ mit $\int_0^1 (1-x)(1-x^2) dx = 5/12$ und Endformel $5\xi^4 m_\ell^2 / (96\pi^2 \lambda^2)$ – im Grenzfall $m_T \gg m_\ell$ kürzt sich $(1-x)$ gegen den Nenner (Gl. (16)); das Integral ist $\int_0^1 (1-x^2) dx = 2/3$, wie oben gerechnet. $5/12$ wäre der Zähler ohne den Nenner.)

Dimensionslos ist Δa_ℓ genau dann, wenn λ eine Masse ist – das ist die Lesart des Nachtrags R91: $\lambda = M_{\text{Basis}}$, im fundamentalen Sektor $M_{\text{Basis}} = m_p$.

.5 Numerische Auswertung

Bestimmung der Normierungskonstante

Die Normierungskonstante lautet:

$$C_{T0} = \frac{\xi^4}{12\pi^2\lambda^2} \quad (21)$$

Mit $\xi^4 = 3,160 \times 10^{-16}$ und $\lambda = m_p = 1,221 \times 10^{19}$ GeV (Nachtrag R91) erhalten wir:

$$C_{T0} = \frac{3,160 \times 10^{-16}}{118,4 \times 1,491 \times 10^{38} \text{ GeV}^2} = 1,79 \times 10^{-56} \text{ GeV}^{-2} \quad (22)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $C_{T0} \approx 2,246 \times 10^{-13} \text{ GeV}^{-2}$, angeblich aus $\lambda_h \approx 0,13$, v , m_h und $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ – dieser Wert folgt aus keinem der genannten Parameter: mit $\lambda = 0,13$ ergäbe die Formel $1,6 \times 10^{-16}$ (dimensionslos), $2,246 \times 10^{-13} \text{ GeV}^{-2}$ verlangte $\lambda = 2,7 \text{ MeV}$. Die Relation $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2) = 1,32 \times 10^{-4}$ ist davon unabhängig.)

Finale T0-Beitragsformel

Die vollständig ausgewertete T0-Beitragsformel lautet:

$$\Delta a_\ell^{(T0)} = 1,79 \times 10^{-56} \cdot m_\ell^2 [\text{GeV}^{-2}] \quad (23)$$

wobei m_ℓ in GeV einzusetzen ist.

Leptonspezifische Vorhersagen

Mit den Leptonmassen:

- $m_e = 0,511 \text{ MeV} = 0,000511 \text{ GeV}$
- $m_\mu = 105,658 \text{ MeV} = 0,105658 \text{ GeV}$
- $m_\tau = 1776,86 \text{ MeV} = 1,77686 \text{ GeV}$

ergeben sich die T0-Beiträge:

Elektron:

$$\begin{aligned} \Delta a_e^{(T0)} &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot (0,000511)^2 \\ &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot 2,611 \times 10^{-7} \\ &= 4,7 \times 10^{-63} \end{aligned} \quad (24)$$

Myon:

$$\begin{aligned}\Delta a_{\mu}^{(T0)} &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot (0,105658)^2 \\ &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot 1,1164 \times 10^{-2} \\ &= 2,0 \times 10^{-58}\end{aligned}\quad (25)$$

Tau:

$$\begin{aligned}\Delta a_{\tau}^{(T0)} &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot (1,77686)^2 \\ &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot 3,1572 \\ &= 5,7 \times 10^{-56}\end{aligned}\quad (26)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher mit $C_{T0} = 2,246 \times 10^{-13}$ die Werte $5,86 \times 10^{-20}$, $2,51 \times 10^{-15}$ und $7,09 \times 10^{-13}$.)

Keine Umrechnung nötig

Das anomale magnetische Moment $a_{\ell} = (g_{\ell} - 2)/2$ ist dimensionslos; die obigen Werte sind bereits die Werte, die mit dem Experiment zu vergleichen sind (oft angegeben in Einheiten von 10^{-11}). Der Lagrange-Beitrag des Zeitfelds ist damit um viele Größenordnungen kleiner als jede Messgenauigkeit.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Abschnitt „Umrechnung in konventionelle Einheiten“, der alle Werte mit 10^6 multiplizierte: $\Delta a_{\mu} = 2,51 \times 10^{-9} = 251 \times 10^{-11}$, $\Delta a_e = 5,86 \times 10^{-14}$, $\Delta a_{\tau} = 7,09 \times 10^{-7}$ – eine dimensionslose Größe ändert sich bei einer Umrechnung nicht, auch ein Wechsel MeV/GeV ergibt keinen Faktor. 251×10^{-11} war die Myon-Anomalie des Stands 2021; Konstante und Faktor ergaben diesen Wert nur zusammen. Die Anomalie ist seit 2025 nicht mehr signifikant (Dok. 382), ein vernachlässigbarer Lagrange-Beitrag steht dazu nicht im Widerspruch.)

.6 Quadratische Massenskalierung

Fundamentale Vorhersage

Die zentrale Vorhersage der T0-Theorie ist die quadratische Massenskalierung (23):

$$\Delta a_{\ell}^{(T0)} \propto m_{\ell}^2 \quad (27)$$

Dies führt zu natürlichen Hierarchien:

$$\frac{\Delta a_e^{(T0)}}{\Delta a_{\mu}^{(T0)}} = \left(\frac{m_e}{m_{\mu}} \right)^2 = \left(\frac{0,511}{105,658} \right)^2 = 2,34 \times 10^{-5} \quad (28)$$

$$\frac{\Delta a_{\tau}^{(T0)}}{\Delta a_{\mu}^{(T0)}} = \left(\frac{m_{\tau}}{m_{\mu}} \right)^2 = \left(\frac{1776,86}{105,658} \right)^2 = 282,8 \quad (29)$$

Physikalische Interpretation

Die quadratische Massenskalierung hat tiefe physikalische Bedeutung:

Ursache: Die Kopplung ist massenproportional $g_T^{\ell} = \xi m_{\ell}$. Im Ein-Schleifen-Beitrag erscheint $(g_T^{\ell})^2 = \xi^2 m_{\ell}^2$.

Konsequenzen:

- Elektron-Effekte sind relativ zum Myon um $\sim 10^{-5}$ kleiner
- Myon-Effekte liegen bei $\sim 10^{-58}$ und sind nicht messbar
- Tau-Effekte sind relativ am größten ($\sim 280\times$ größer als Myon), absolut ebenfalls vernachlässigbar

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Myon-Effekte sind messbar ($\sim 10^{-9}$)“ und „Tau-Effekte sind dominant“ – Folge des Faktors 10^6 und der Konstante $2,246 \times 10^{-13}$; die Verhältnisse $2,34 \times 10^{-5}$ und $282,8$ bleiben gültig.)

Vergleich mit QED: In der Standardtheorie skaliert der führende Beitrag wie $\alpha/(2\pi)$, unabhängig von der Masse. Die T0-Theorie fügt einen massenabhängigen Beitrag hinzu.

.7 Verbindung zur geometrischen Formulierung

Verhältnis zur g-2 Analyse

Die hier abgeleiteten T0-Beiträge $\Delta a_\ell^{(T0)}$ sind zusätzliche Beiträge zum Standardmodell. Sie sind **nicht** dieselben Größen wie die in Dokument 018 geometrisch hergeleiteten Werte: Dok. 018 erhält $\Delta a(\mu-e) = 4,37 \times 10^{-6}$ aus $4\pi/f^p$, hier ergibt sich ein Beitrag $\propto m_\ell^2$ von $\sim 10^{-58}$. Die tragende g-2-Linie ist die Verhältnis-Linie in Dok. 018 und 158. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Sie entsprechen den in Dokument 018 geometrisch hergeleiteten Werten“ – die beiden Formulierungen liefern um viele Größenordnungen verschiedene Beiträge mit verschiedener Massenabhängigkeit.)

Der Unterschied in der Notation:

- **Dokument 018:** Berechnet direkt a_ℓ (inklusive SM + T0)
- **Dieses Dokument:** Berechnet $\Delta a_\ell^{(T0)}$ (nur T0-Beitrag)

Die Relation ist:

$$a_\ell^{(\text{total})} = a_\ell^{(\text{SM})} + \Delta a_\ell^{(T0)} \quad (30)$$

Parameter-Entsprechungen

Die geometrischen Parameter aus Dokument 018 entsprechen den Lagrangian-Parametern:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{identisch in beiden Formulierungen}) \quad (31)$$

$$f = 7500 \quad (\text{geometrischer Sub-Planck-Faktor}) \quad (32)$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (\text{pentagonale Symmetriebrechung}) \quad (33)$$

Gemeinsam ist beiden Formulierungen der Parameter ξ ; eine zahlenmäßige Verbindung der Beiträge besteht nicht (siehe oben). Der Projektionsfaktor k_{geom} gehört allein zur geometrischen 4D-3D-Projektion in Dok. 018.

.8 Higgs-Mechanismus in der T0-Theorie

Higgs-Feld als fundamentale Basis

In der T0-Theorie ist das Higgs-Feld nicht ein zusätzliches Feld, sondern die fundamentale Basis der Zeit-Masse-Dualität:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (34)$$

Der universelle Parameter ξ folgt direkt aus den Higgs-Parametern:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \quad (35)$$

mit:

- λ_h : Higgs-Selbstkopplung
- $v = 246$ GeV: Higgs-Vakuumerwartungswert
- $m_h = 125$ GeV: Higgs-Masse

Spontane Symmetriebrechung

Die spontane Symmetriebrechung des Higgs-Feldes erzeugt:

- Leptonmassen durch Yukawa-Kopplung
- Das Zeitfeld $T(x, t)$ als Fluktuationen um den VEV
- Die Zeit-Masse-Dualität als fundamentale Struktur

In diesem Bild sind Massenfluktuationen Δm direkt mit Higgs-Fluktuationen verbunden:

$$\Delta m(x, t) = y_\ell \cdot \delta h(x, t) \quad (36)$$

wobei y_ℓ die Yukawa-Kopplung und δh die Higgs-Fluktuation ist.

.9 Feldtheoretische Struktur

Bewegungsgleichungen

Aus dem Lagrangian (12) folgen die Euler-Lagrange-Gleichungen:

Für das Leptonfeld:

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell - \xi m_\ell \Delta m)\psi_\ell = 0 \quad (37)$$

Für das Zeitfeld:

$$\square \Delta m + m_T^2 \Delta m = \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \quad (38)$$

wobei $\square = \partial_\mu \partial^\mu$ der d'Alembert-Operator ist.

Interpretation der Bewegungsgleichungen

Gleichung (37) zeigt, dass das Lepton eine effektive Masse hat:

$$m_{\text{eff}}(x, t) = m_\ell(1 + \xi \Delta m) \quad (39)$$

Die Masse wird durch das Zeitfeld moduliert.

Gleichung (38) zeigt, dass das Zeitfeld eine Quelle hat:

$$\text{Quelle} = \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell = \xi m_\ell \rho_\ell \quad (40)$$

Die Leptondichte ρ_ℓ erzeugt Zeitfeldfluktuationen, proportional zur Leptonmasse.

Energieskalen

Die charakteristischen Energieskalen in der Theorie sind:

$$E_{\text{Lepton}} \sim m_\ell \quad (\text{Leptonmasse}) \quad (41)$$

$$E_{\text{Zeit}} \sim m_T = \frac{\lambda}{\xi} \quad (\text{Zeitfeldmasse}) \quad (42)$$

$$E_{\text{Kopplung}} \sim \xi m_\ell \ll m_\ell \quad (\text{schwache Kopplung}) \quad (43)$$

Die Hierarchie $E_{\text{Kopplung}} \ll E_{\text{Lepton}} \ll E_{\text{Zeit}}$ rechtfertigt die störungstheoretische Behandlung.

.10 Renormierung (historische Darstellung)

Hinweis: Dieser Abschnitt verwendet die Sprache der QFT-Renormierung (Wellenfunktion-Renormierung, β -Funktion, RG-Gleichungen) als Beschreibungsmittel. In der vollständigen FFGFT-Formulierung (Dok. 202) ist traditionelle Renormierung nicht erforderlich: der fraktale Torus liefert einen natürlichen UV-Cutoff bei E_p/ξ , und die Skalenstruktur folgt aus der Rekursion $\mathcal{R}$. Die hier verwendeten Formeln sind mit der FFGFT-Struktur kompatibel, aber die Terminologie ist näher am SM als an der nativen FFGFT-Sprache.

Divergenzen in Schleifendiagrammen

Das Ein-Schleifen-Integral (15) ist für $m_T \gg m_\ell$ endlich. Höhere Ordnungen können jedoch Divergenzen enthalten.

Die Renormierung der T0-Theorie erfordert:

- Wellenfunktion-Renormierung für ψ_ℓ und Δm
- Massen-Renormierung für m_ℓ und m_T
- Kopplungs-Renormierung für g_T^ℓ

Renormierungsgruppen-Gleichungen

Die Laufende Kopplung folgt:

$$\mu \frac{dg_T^\ell}{d\mu} = \beta_{g_T}(g_T^\ell) \quad (44)$$

Aufgrund der massenproportionalen Struktur (11) ist:

$$\beta_{g_T} = \xi \beta_m \quad (45)$$

wobei β_m die anomale Massendimension ist.

Konsistenz mit Standardmodell

Die T0-Beiträge sind subdominant gegenüber den Standardmodell-Beiträgen:

$$\frac{\Delta a_\ell^{(T0)}}{a_\ell^{(QED)}} \sim \frac{\xi^4 m_\ell^2}{6\pi\alpha\lambda^2} \ll 1 \quad (46)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\xi^4 m_\ell^2/\alpha$ – ohne λ^2 nicht dimensionslos; mit $a^{(QED)} \approx \alpha/(2\pi)$ und Gl. (20) folgt der obige Ausdruck.)

Dies garantiert Konsistenz mit experimentellen Daten und ermöglicht störungstheoretische Behandlung.

.11 Vergleich verschiedener Formulierungen

Lagrangian vs. geometrische Formulierung

Aspekt	Lagrangian (Dok. 019)	Geometrisch (Dok. 018)
Ausgangspunkt	Zeitfeld $\Delta m(x, t)$	Torsionsgitter, Windungen
Methode	Feldtheorie, Schleifenintegrale	Fraktale Geometrie
Hauptformel	$\Delta a \propto \xi^4 m^2$	$a \propto f \xi m^p$
Vorhersage	T0-Beitrag Δa	Gesamtwert a
Parameter	ξ, λ, m_T	ξ, φ, f

Tabelle 1: Vergleich der Formulierungen

Komplementarität

Die beiden Formulierungen sind komplementär:

- **Lagrangian:** Gibt die feldtheoretische Struktur und Feynman-Regeln
- **Geometrisch:** Gibt die physikalische Intuition und Verhältnis-Vorhersagen

Die numerischen Vorhersagen für a_ℓ stammen aus der geometrischen Formulierung (Dok. 018, 158); der Lagrange-Beitrag des Zeitfelds ist vernachlässigbar klein. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Beide führen zu konsistenten numerischen Vorhersagen mit ~2 % Präzision“ – siehe Abschnitt „Verhältnis zur g-2 Analyse“.)*

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Anomale magnetische Momente in der FFGFT-Theorie: Geometrische Herleitung aus der Zeit-Masse-Dualität*, [Dokument 018_T0_Anomale-g2-10_De.pdf](#), Februar 2026.
- [2] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press, 1995. Standardreferenz für Feynman-Regeln und Schleifenberechnungen.
- [3] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. 2024, 083C01 (2024). Experimentelle Werte für Leptonmassen und g-2.
- [4] P. W. Higgs, *Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons*, Phys. Rev. Lett. 13, 508 (1964). Original-Higgs-Mechanismus.
- [5] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Volume I: Foundations*, Cambridge University Press, 1995. Umfassende Behandlung der Quantenfeldtheorie.

Nachtrag R91: Beschriftungskorrektur $m_T = \lambda/\xi$ (7. September 2026)

Die Bezeichnung λ als „Higgs-Kopplungsparameter“ in der Formel $m_T = \lambda/\xi$ ist **irreführend** (R91, Dok. 190-Archiv-2).

Drei Gründe: (i) Dimensional muss λ eine *Masse* sein, da m_T eine Masse und ξ dimensionslos ist; der Higgs-Quartic $\lambda_h \approx 0,129$ ist hingegen dimensionslos. (ii) λ_h läuft unter der RGE und ist ein Niederenergie-Parameter der elektroschwachen Skala; ein dort gemessener Wert ist an der Planck-Skala nicht einsetzbar. (iii) Als dimensionsloser Faktor in Planck-Einheiten interpretiert ergäbe λ_h die Reichweite $7,75 \cdot L_0$ — verfehlt L_0 .

Korrekt: $\lambda = M_{\text{Basis}}$ ist die Basismasse des jeweiligen Sektors; im fundamentalen Sektor $M_{\text{Basis}} = m_P$ (R89/R90, Dok. 180). Die Formel lautet strukturell $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$, sektorabhängiger Wert, universelle Form. Eine Higgs-Verbindung kann allenfalls eine effektive Aussage im elektroschwachen Sektor sein, nie die Definition.